



《基础物理实验》报告

学院： 物理学院

专业： 物理学

年级： 2023

实验人姓名(学号)： 黄文熙 23305019

参加人姓名(学号)：

於德洋 23320175

日期： 2024 年 12 月 27 日 星期五

上午[☒] 下午[☐] 晚上[☐]

地点： 陆祐堂 107

室温： 20°C

相对湿度： 54%

实验 D5 迈克耳孙干涉实验及应用

[实验目的]

1. 了解迈克耳孙干涉仪的构造、原理和调节方法.
2. 学习用迈克耳孙干涉仪测量单色光波长的方法.
3. 学习用迈克耳孙干涉仪测量薄玻璃片折射率的方法.
4. 学习用迈克耳孙干涉仪测量空气折射率的方法.
5. 学习白光干涉现象的调节方法.

[实验原理]

1. 迈克耳孙干涉仪工作原理^[1]

仪器的工作原理如图 1 所示. 从光源 S 发出的光束经扩束镜扩束后射到分束镜 P_1 的半透半反膜上, 被分为强度近似相等的反射光①和透射光②. 因 P_1 与反射镜 M_1 、 M_2 均成

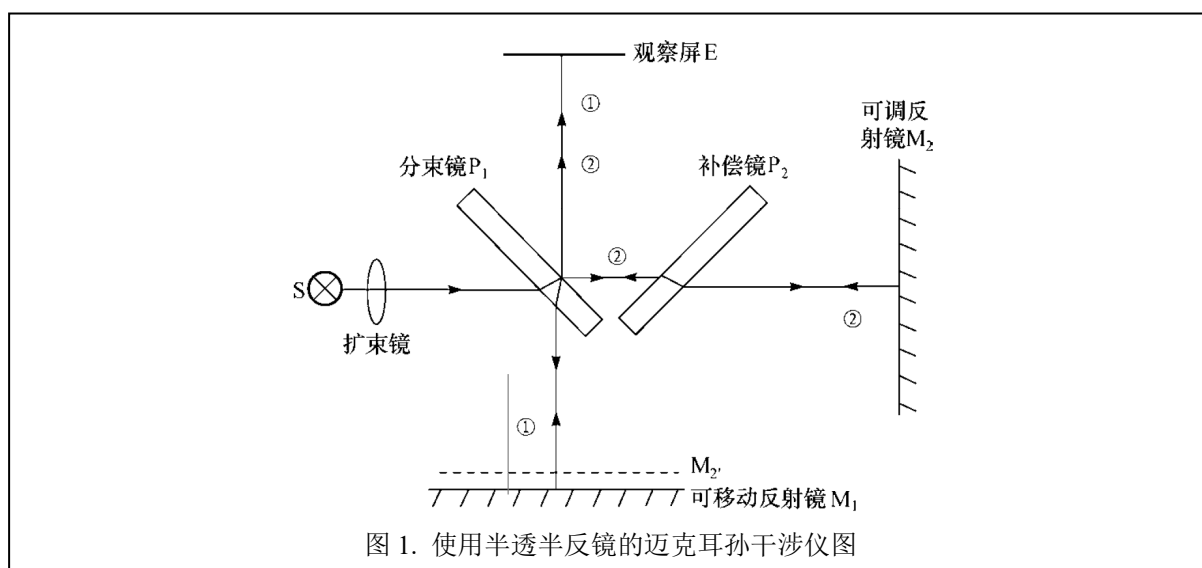
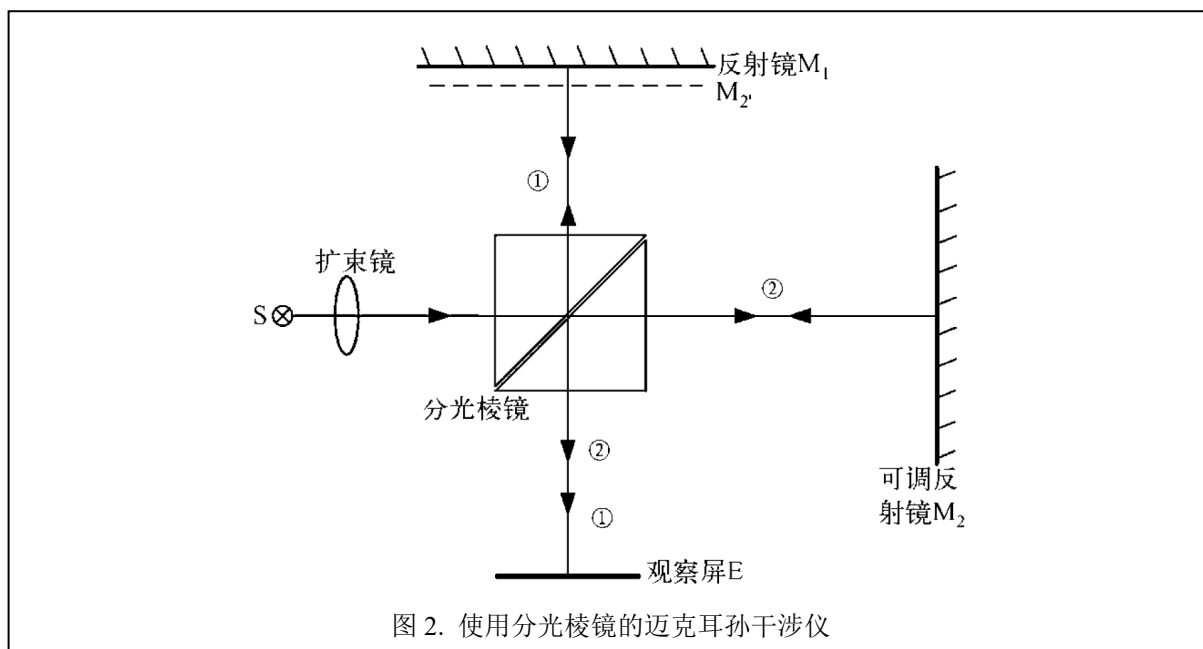


图 1. 使用半透半反镜的迈克耳孙干涉仪图

45°角，所以两束光分别垂直照射 M_1 、 M_2 ，经反射后再在观察屏 E 处相遇，形成干涉条纹. 若不存在补偿镜 P_2 ，则光束①共经过 P_1 三次，而光束②只经过 P_1 一次. 放置与 P_1 的材质和厚度完全一样的 P_2 镜后，光束②也经过透镜三次，故两束光的光程差就只需计算在空气中的光程差就可以了.

M_2 通常是固定的， M_1 可在精密导轨上移动，以改变两光束的光程差. M_1 、 M_2 的倾斜度可调，以使镜面与光束垂直. 在本实验中， M_1 镜移动距离的最小读数为250nm，估读到25nm. 图1中的 M_2' 是 M_2 镜由 P_1 镜的半透半反膜反射后所成的虚像，在 E 处观察时，自 M_2 反射的光束②好像由 M_2' 发出. 因此，干涉仪所产生的干涉图样与 M_1 和 M_2' 间的空气膜所产生的干涉图样完全等效.

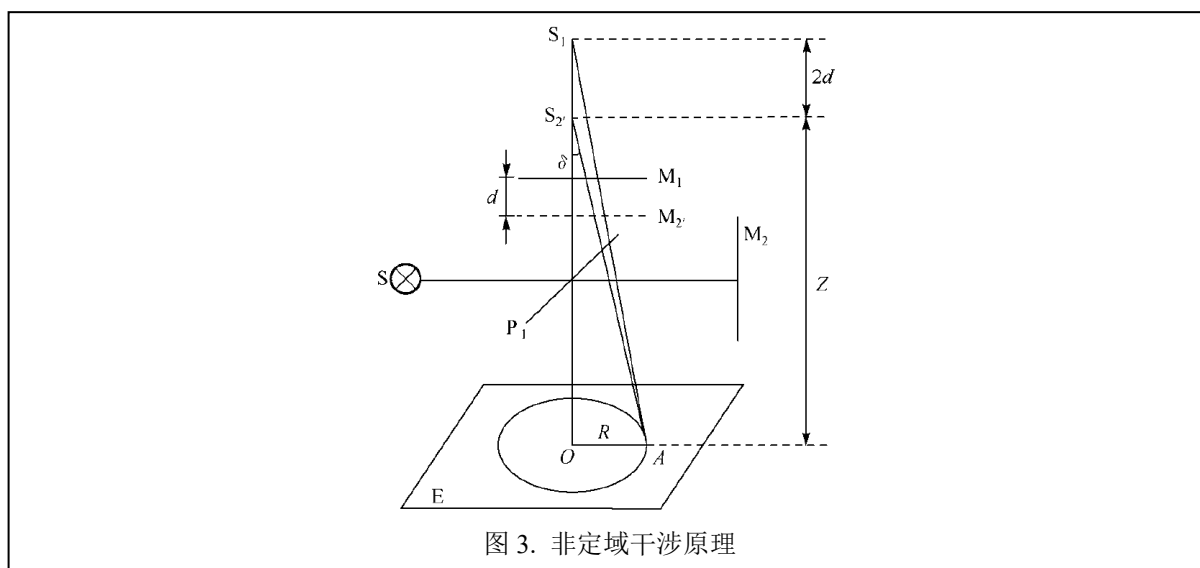


为了不使用补偿镜，也可以采用图2所示的使用分光棱镜的迈克耳孙干涉仪. 采用不同的分光棱镜，还可以使光束①和②具有不同的偏振状态. 根据观察的需要，观察屏 E 可以采用白屏进行反射式观察，也可以采用毛玻璃进行透射式观察.

2. 点光源产生的非定域干涉条纹

当光源为点光源时，它向空间发射球面波，经反射镜 M_1 和 M_2 反射后，相当于由两个虚光源 S_1 和 S_2' 发出，如图3所示，但两光源的距离为 M_1 和 M_2' 距离的两倍. 若 S_1 和 S_2' 发出的球面波在它们相遇的空间处处相干(如采用激光作为光源)，则这种干涉现象称为非定域干涉. 若用平面屏观察干涉图样，在不同的位置和方向可观察到圆、椭圆、双曲线、直线等条纹. 若观察屏垂直于 S_1 和 S_2' 的连线，对应的干涉图样是一组同心圆，圆心在

S_1S_2' 延长线和屏的交点 O 上.



由 S_1 和 S_2' 到屏上任一点 A , 两光线的光程差为

$$L = S_1A - S_2'A = \sqrt{(Z + 2d)^2 + R^2} - \sqrt{Z^2 + R^2} = \sqrt{Z^2 + R^2} \left(\sqrt{1 + \frac{4d(Z + d)}{Z^2 + R^2}} - 1 \right) \quad (1)$$

其中 $Z \gg d$, 利用泰勒展开式并保留至一阶小量得到

$$L = 2d \cos \delta \quad (2)$$

当 $L = 2d \cos \delta = k\lambda$ 时出现亮条纹, 当 $L = 2d \cos \delta = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$ 时出现暗条纹. 这种由点光源产生的圆环状干涉条纹, 无论将观察屏 E 沿 S_1S_2' 方向移动到什么位置都可以看到. 由式(2)可知:

(1) $\delta = 0$ 时, 光程差 $L = 2d$ 最大, 圆心对应的干涉级 k 最高. 当 d 增加时, 可看到圆环一个个自中心“冒出”而后往外扩张; 当 d 减小时, 圆环逐渐缩小并从中心“消失”每改变一个圆环, 相当于 S_1S_2' 的光程差改变了一个波长 λ . 设 M_1 镜移动了 Δd , 相应“冒出”或“消失”的圆环数为 N , 则 $L = 2\Delta d = N\lambda$, $\Delta d = N\lambda/2$, 读出 Δd 并数出相应的 N , 就可以测出光波的波长 λ .

(2) d 增大时, 光程差 L 每改变一个波长 λ 所需的角 δ 变化值减小, 即两亮环(或两暗环)之间的距离变小, 条纹变细变密. 反之, d 减小时, 条纹变粗变疏.

3. 等倾干涉条纹

如图 4 所示, 当 M_1 和 M_2' 互相平行, 光源为扩展光源(如光源前加了一块毛玻璃)时,

入射角为 δ 的光经 M_1 、 M_2' 反射后的①和②两束光互相平行，它们的光程差为

$$L = AB + BC - AD = \frac{2d}{\cos\delta} - AC\sin\delta = \frac{2d}{\cos\delta} - \frac{2d\sin^2\delta}{\cos\delta} = 2d\cos\delta \quad (3)$$

可见，在 d 一定时， L 只决定于 δ 角， δ 相等的各方向上的光束形成一个圆环。由于光线平行，所成的是虚像，当眼睛对无穷远调焦才能看到一系列的同心圆。当移动眼睛时，圆环亦随之移动，但其形状、大小不变。与非定域干涉条纹类似，在等倾干涉条纹中，圆心处干涉条纹的级别最高。当 d 增加时，圆环从中心“冒出”，条纹变细变密；当 d 减小时，圆环从中心“消失”，条纹变粗变疏。

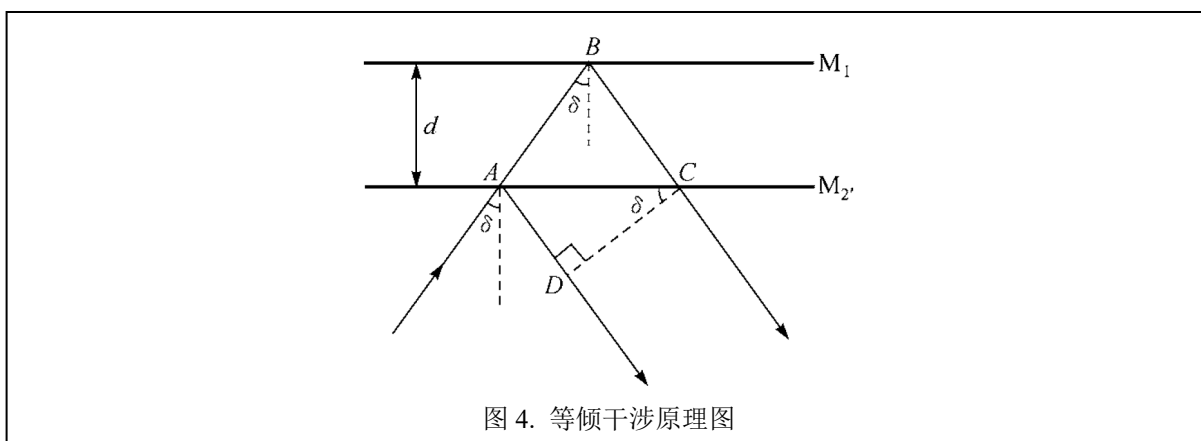


图 4. 等倾干涉原理图

产生等倾干涉条纹的光源问题。在点光源的情况下，等倾干涉实际上就是非定域干涉中把屏放到无穷远的特例，但这种干涉比较难实现，通常需要采用扩展光源。由于扩展光源各发光点是互不相干的，每个点光源都有自己的一套非定域条纹，在无穷远处，扩展光源上任两个独立光源发出的光线，只要入射角相同，都会会聚在同一干涉条纹上，因此，在无穷远处就会看到清晰的等倾干涉条纹。

4. 等厚干涉条纹

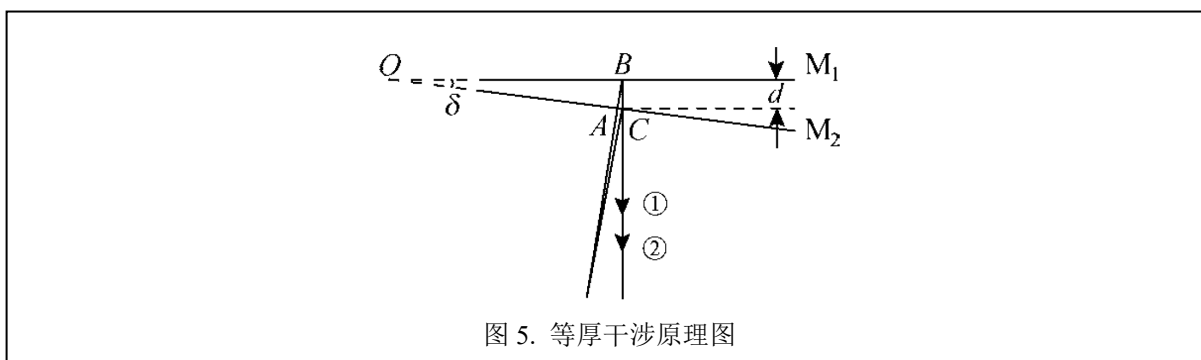


图 5. 等厚干涉原理图

当 M_1 、 M_2 形成一很小的夹角 δ 时，如图 5 所示，则 M_1 与 M_2 之间有一楔形空气薄层，这时将产生等厚干涉条纹。当光束入射角 δ 足够小时，可得两相干光束①和②的光程差

为

$$L = 2d\cos\delta = 2d\left(1 - \frac{\delta^2}{2}\right) = 2d - d\delta^2 \quad (4)$$

在 M_1 、 M_2' 的交线上， $d = 0$ ，即 $L = 0$ ，因此在交线处产生一条直条纹，称为中央条纹（或零级条纹），因半波损失的原因，中央条纹为暗纹。在中央条纹左右两旁靠近交线处，由于 δ 和 d 都很小，这时式(4)中的 $d\delta^2$ 项与 $2d$ 相比可忽略，可得

$$L = 2d \quad (5)$$

产生的条纹近似为直线，且与中央条纹平行。离中央条纹较远处， δ 的影响增大。由式(5)可知，随着 δ 的增大，要保持同样的 L ，必须增大 d ，因此条纹是弯曲的，如图6所示，离交线越远， d 越大，条纹弯曲越明显。

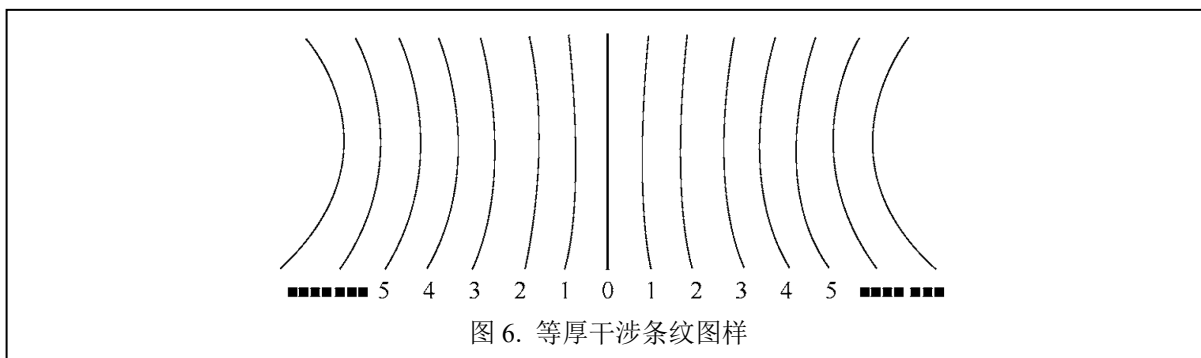


图6. 等厚干涉条纹图样

5. 利用等倾干涉测透明薄片的折射率

在分束镜 P_1 与动镜 M_1 之间放一个可转动的底座，其上放置透明薄片。转动底座带动薄片也转过一个角度 θ ，则光程将发生变化，如图7所示。设转动 θ 角时干涉条纹变化数为 N ，则薄片的折射率为

$$n = \frac{t\sin^2\theta}{2t(1 - \cos\theta) - N\lambda} + \left(1 - \cos\theta - \frac{N\lambda}{2t}\right) \quad (6)$$

在转动角度小于 20° 时，右边第二项可以省略，引起的误差不大于20%。

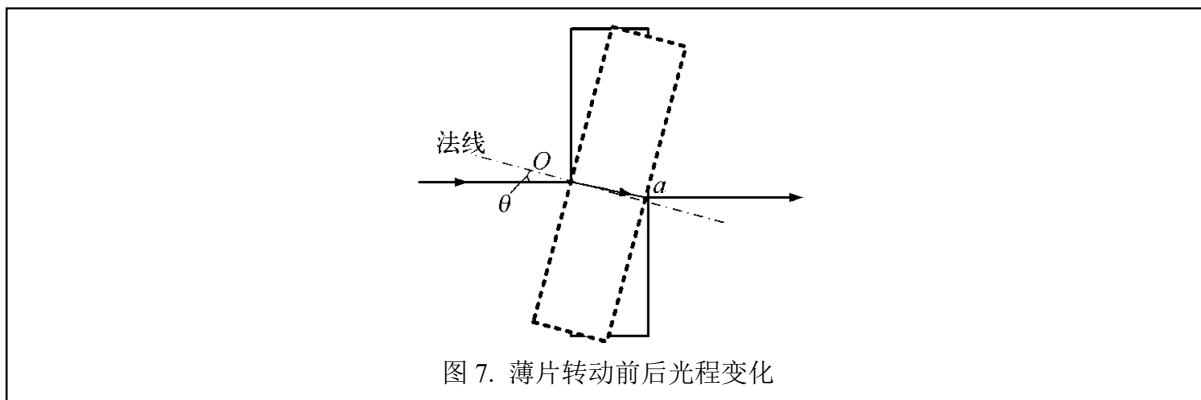


图7. 薄片转动前后光程变化

6. 空气折射率的测量

将长度为 l 的气室置于迈克耳孙干涉光路中，调节干涉仪在观察屏上出现等倾干涉条纹。关闭气室阀门，向气室内充气至满偏(300mmHg)，此时的气压记为 $p_{\max}$ 。再轻轻松开阀门，缓慢放气，同时记录放气过程中干涉条纹的变化数 N 以及气压的读数 p ，直至压力表读数归零，此时气室内的气压为大气压 p_{atm} 可以画出 $p - N$ 关系曲线，拟合求出气室内空气的折射率为

$$n = 1 + \frac{N\lambda}{2l} \cdot \frac{p_{\max}}{p_{\max} - p} \quad (7)$$

根据 N 和 p 的关系曲线，可以外推计算出大气压下空气的折射率。

7. 白光干涉现象的观测

先采用激光光源，调节出等倾干涉圆环，再减小两反射臂的光程差，直至等倾圆环几乎消失。这时换上扩散的白光光源，并微调可调反射镜的倾斜度，则可在视场中观察到彩色的条纹，此即为白光等厚干涉条纹。在彩色条纹的中间还可观察到一条全黑的条纹，称为中心暗纹。

(1) 用白光干涉测量透明薄片的折射率

观察到此现象后，可缓慢移动 M_1 镜，使中心暗纹移到视场中央，然后在 M_1 镜与分束镜 P_1 之间放上折射率为 n ，厚度为 t 的透明薄片，且使薄片与 M_1 镜平行，则此时光程差要比原来增大

$$\Delta L = 2(n - 1)t \quad (8)$$

白光彩色条纹随即移出视场范围。如果将 M_1 镜向前朝分束镜 P_1 方向移动一段距离 Δd ，使 $\Delta d = \Delta L/2$ ，则白光彩色干涉条纹重新出现(中心暗纹要移到视场中央)，有

$$\Delta d = (n - 1)t \quad (9)$$

测出 M_1 镜的移动量 Δd ，若已知厚度 t ，可求出折射率 n ；反之，若已知 n ，可求出 t 。

(2) 用白光干涉测钠双黄线的波长差

钠黄光含有两种波长相近的光，若采用钠灯作光源，在干涉仪动镜 M_1 移动过程中，干涉条纹会出现清晰与模糊的周期性变化，称为光拍现象。设干涉条纹出现一次模糊→清晰→模糊的变化时， M_1 镜移动的距离为 Δd ，则钠双黄线的波长差为

$$\Delta\lambda = \frac{\bar{\lambda}^2}{2\Delta d} \quad (10)$$

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	主要参数
1	氦氖激光器	1	波长 632.8nm
2	精密干涉仪	1	KF-WSM
3	透明薄片	2	无
4	稀土光源	1	无
5	低压钠灯	1	中心波长 589.3nm

[实验装置]

1. 精密干涉仪

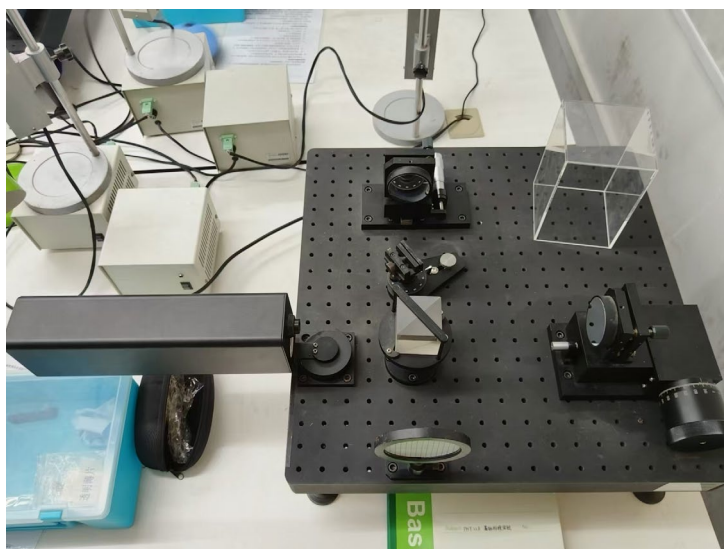
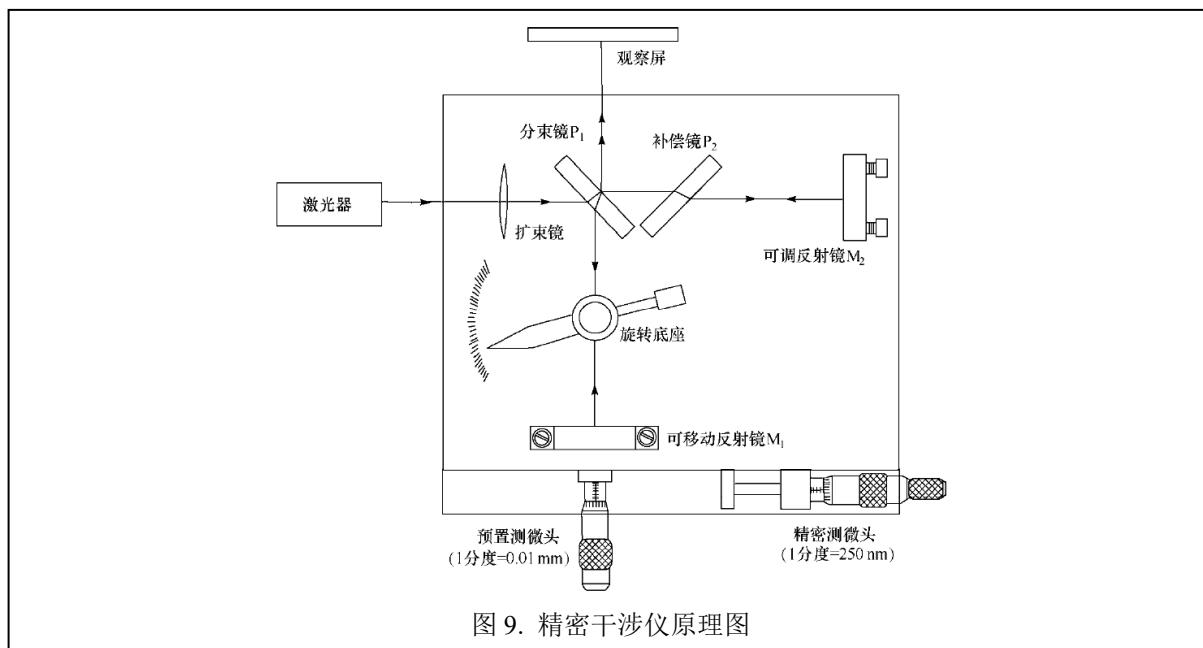


图 8. 精密干涉仪仪器图

[实验内容及步骤]

1. 学习精密干涉仪的调节方法

- (1) 按图 9 安装干涉仪，但先不安装扩束镜。
- (2) 调节 He-Ne 激光器的高度和倾斜度，使激光束从分束镜的中心附近入射。
- (3) 调节 M_1 和 M_2 反射镜的倾斜度调节螺钉，使各镜面的入射和出射点高度与分束镜接近， M_1 和 M_2 反射的光点在观察屏中央重合。
- (4) 装上扩束镜，应可在观察屏上观察到干涉条纹。缓慢调节 M_2 镜后的调节螺钉，使条纹呈一系列同心圆形。



2. 测量透明薄片的折射率(旋转样品法)

采用 He-Ne 激光器，调节出干涉条纹，并在旋转底座上安装透明薄片(玻璃或有机片)，薄片与光路垂直，反射的光点与入射光点重合。旋转底座，记录旋转的角度 θ 与干涉条纹变化的数目 N 。用螺旋测微计测量透明薄片的厚度，根据式(6)计算薄片的折射率。

3. 用白光干涉测量钠双黄线波长差

- (1) 用 He-Ne 激光，调出干涉圆环，并使两干涉臂的光程几乎相等，屏上只有几个条纹
- (2) 不安装扩束镜，改用钠灯，灯前装有毛玻璃使光散射。观察屏改为平面反射镜
- (3) 从反射镜中观察，仔细调节 M_2 镜后的倾斜度调节螺钉和 M_1 镜的位置，可观察到黄黑相间的直线状的等厚干涉条纹
- (4) 调节移动 M_1 ，观察条纹模糊-清晰-模糊的周期变化过程，记录变化若干周期时 M_1 镜移动的距离 Δd 。
- (5) 根据式(10)计算钠双黄线的波长差。

[数据记录及处理]

1. 学习精密干涉仪的调节方法

调节后得到迈克耳孙干涉仪的等倾干涉条纹，并改变 M_1 或 M_2 的位置，得到不同距离下的等倾干涉条纹，如图10所示. 可以从图像上看出，当 M_1 和 M_2 距离较大时，条纹间距较小，数量较多，条纹密度更高；当 M_1 和 M_2 距离较大时，条纹间距较大，数量较少，条纹密度更低.

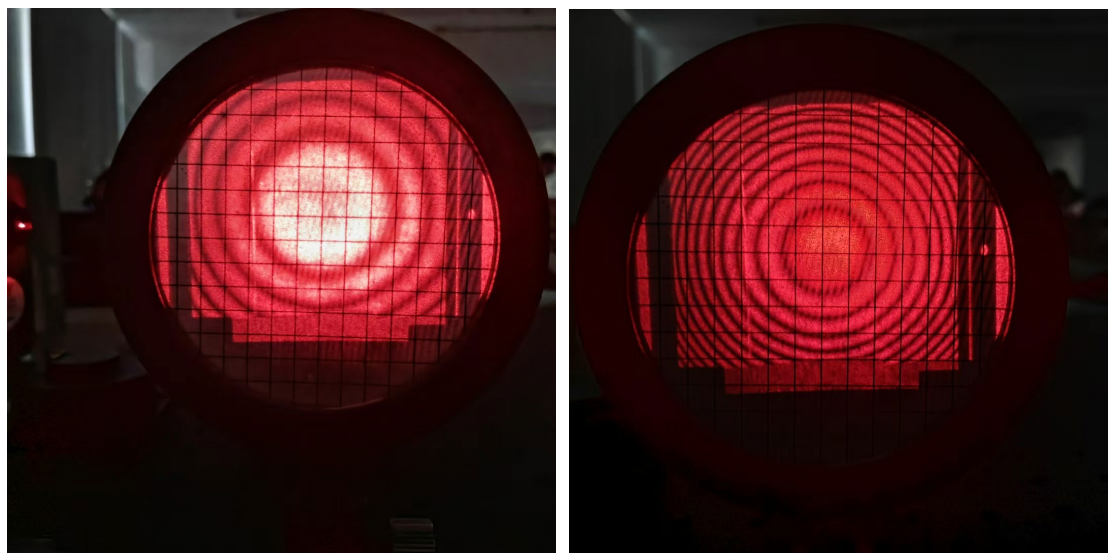


图 10. 迈克耳孙干涉仪的等倾干涉条纹(左图光程差更小)

2. 测量透明薄片的折射率(旋转样品法)

使用螺旋测微仪对透明薄片进行多次测量，分别得到透明薄片和厚片的厚度平均值以及 A 类不确定度，如表 1 所示.

表 1. 透明薄片和厚片厚度数据

测量次数	1	2	3	4	5	平均值	A类不确定度
薄片厚度 t_1/mm	0.207	0.203	0.204	0.207	0.203	0.205	0.001
厚片厚度 t_2/mm	0.819	0.809	0.811	0.820	0.821	0.816	0.003

稍微转动一下透明薄片，观察屏幕上的等倾干涉条纹. 如果不论顺时针或者逆时针转动透明薄片，干涉条纹的变化趋势都是一样的，说明转动透明薄片一定会导致光程增大，此时透明薄片与光路垂直. 放上透明薄片后，受到薄片内部应力或不均匀的影响，条纹的形状会略微偏离圆形. 测量得到条纹变化数与转过角度的关系，旋转底座，记录旋转的角度 θ 与干涉条纹变化的数目 N . 利用式(6)计算得到透明薄片和厚片的折射率，计算得到的结果如表 2 所示. 可以看出在角度较小时，折射率测量的误差较大. 当旋转的角度 θ 较大时，轻微转动都会导致条纹数目发生明显的变化. 当条纹数目变化较大时，可

以减小条纹数测量带来的测量误差.

表 2. 透明薄片和厚片折射率

测量次数	透明薄片		透明厚片	
	角度 $\theta/^\circ$	折射率 n	角度 $\theta/^\circ$	折射率 n
1	7.1	1.67	5.3	1.22
2	13.6	1.29	6.9	1.27
3	15.2	1.36	7.5	1.37
4	18.5	1.32	9.4	1.41
5	20.2	1.34	11.3	1.39
6	21.5	1.37	13.9	1.36
7	23.0	1.38	15.9	1.44
8	24.6	1.38	18.7	1.42
9	25.9	1.39	21.1	1.41
10	27.1	1.39	23.5	1.39
平均值	\	1.39	\	1.37
A 类不确定度	\	0.04	\	0.03

根据数据处理和误差理论^[2], 得到透明薄片和厚片平均值与平均值的实验标准差, 即 A 类不确定度. 由仪器最小刻度按均匀分布模型, 得到 B 类不确定度 $u_B = 0.001\text{mm}/\sqrt{3} = 0.000577\text{mm}$, 则合成标准不确定度 $u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$. 按包含概率 $p = 95\%$ 考虑, 取包含因子 $k = 2$, 则扩展不确定度 $U = ku_c$. 根据误差分析理论, 考虑合成不确定度, 有

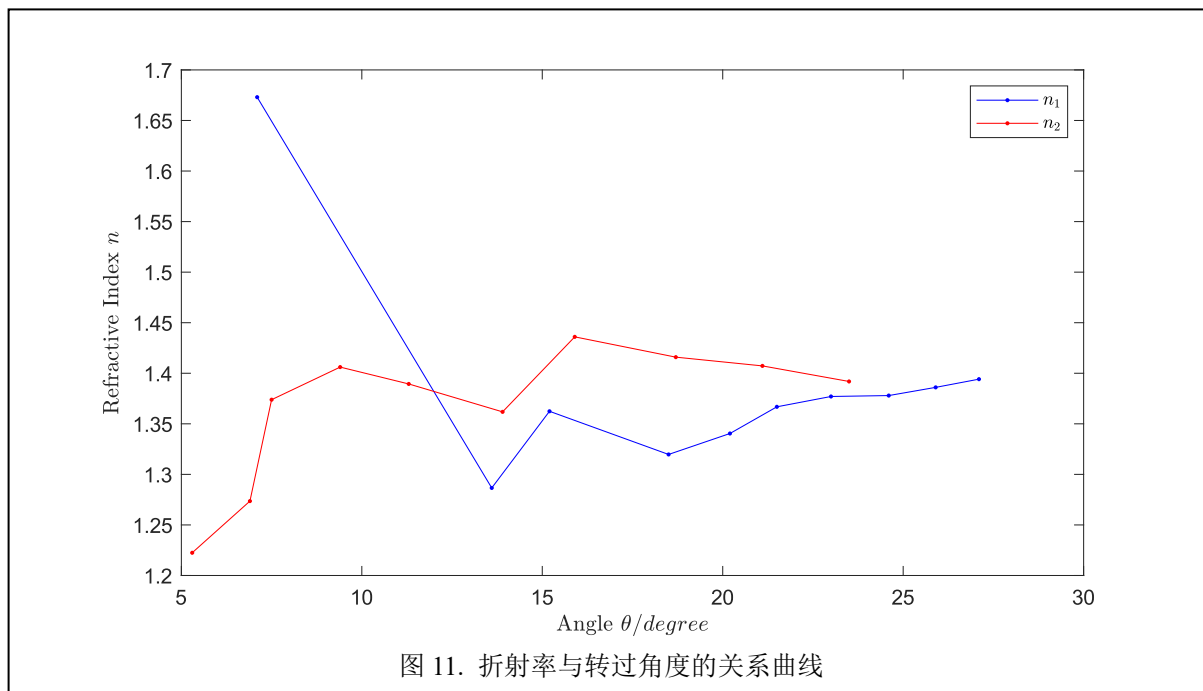
$$u_c = \sqrt{\left(\frac{u_t}{t}\right)^2 + \left(\frac{u_n}{n}\right)^2} \quad (11)$$

计算得到折射率的实验值为

$$\begin{cases} n_1 = 1.39(0.09) \\ n_2 = 1.37(0.07) \end{cases} \quad (12)$$

在实验过程中, 由于迈克耳孙干涉仪对环境极为敏感, 轻微按压实验桌或者在转动透明薄片时, 都会导致条纹发生移动. 值得一提的是, 计算折射率时所谓的 A 类不确定度, 实际上不满足等精度测量的条件. 原则上输出量(间接测量量)不应通过多个计算结果的标准差判断, 这一计算是受单次测量限制的让步. 更合理的方式是每个条纹变化数上多次测量.

使用 Matlab 的 plot 函数^[3], 将测得的折射率与转过角度的关系画在图中. 如图 11 所示, 可以看出当旋转的角度 θ 较小时, 测量的误差较大; 随着旋转的角度 θ 增大, 测量结果逐渐趋于平稳.



3. 白光干涉的观察

先采用激光光源, 调节出等倾干涉圆环, 再减小两反射臂的光程差, 直至等倾圆环几乎消失. 通过氦氖激光器调节出等厚干涉条纹, 如图 12 所示.



略微调节倾角, 使观察屏中的条纹密度适中. 再将光源换为稀土光源, 实现白光干涉. 接着将观察屏取下, 使用肉眼观察干涉条纹. 这时换上扩散的白光光源, 并微调可调反射镜的倾斜度, 则可在视场中观察到彩色的条纹, 此即为白光等厚干涉条纹. 在彩

色条纹的中间还可观察到一条全黑的条纹，称为中心暗纹。实验中，调节得到的图样如图 13 所示。



图 13. 白光干涉条纹

当这些不同波长的光发生干涉时，会在中央白色亮条纹的两侧形成彩色的直条纹。这些彩色条纹的颜色分布与各色光的波长有关，红光波长最长，对应的条纹间距最大；紫光波长最短，对应的条纹间距最小。随着干涉级次的升高，不同波长的干涉条纹发生愈来愈多的重叠，导致在高级次处虽然每一单色光的干涉作用仍存在，但由于重叠严重，已看不出明显的干涉条纹。这会导致其他更高级次的条纹是模糊的。

4. 用白光干涉测量钠双黄线波长差

调节好白光干涉条纹，再将光源换为低压钠灯。钠黄光含有两种波长相近的光，若采

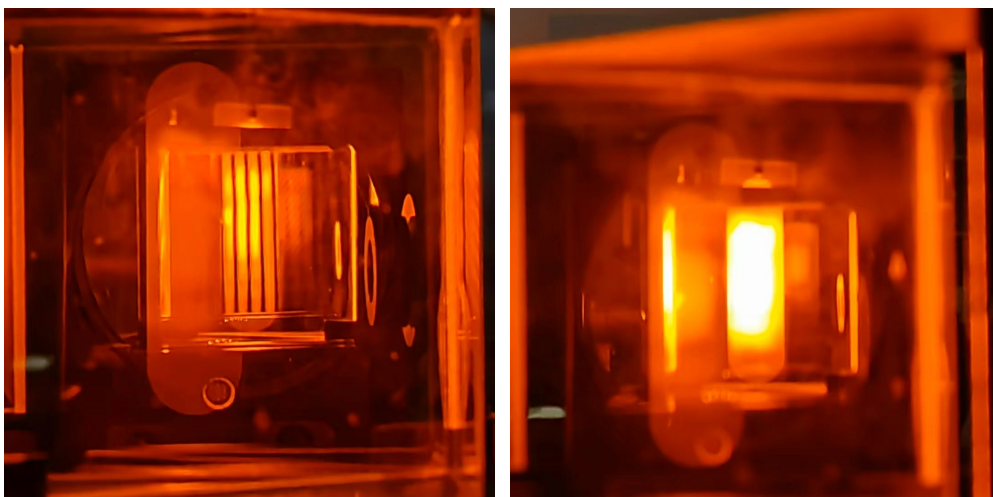


图 14. 钠黄光等厚干涉条纹图样(左图为最清晰，右图为最模糊)

用钠灯作光源,在干涉仪动镜 M_1 移动过程中,干涉条纹会出现清晰与模糊的周期性变化,称为光拍现象.如图 14 所示,调节出最清晰和最模糊的图样.

通过测量干涉条纹图样周期性变化时,平面镜移动的距离,可以利用式(10)计算得到二者的波长差.已知钠黄光的中心波长 $\bar{\lambda} = 589.3nm$,测量得到的实验数据如表 3 所示.利用逐差法对数据进行处理,提高数据利用率,计算得到移动距离 $\Delta d = 0.3082mm$,因此波长差 $\Delta\lambda = 0.5634nm$,而其他人^[4]测出的值为 $\Delta\lambda = 0.5953nm$,相对误差为 5.4%.

[讨论和结论]

1. 学习精密干涉仪的调节方法

在调节迈克耳孙干涉仪的等倾干涉条纹时,要先将两个反射光点调至重合.值得一提的是,若反射镜的倾角过大,会导致反射光束不经过分束镜而直接到达观察屏.由于存在多次折反射形成的光斑,在实验过程中要判断哪些是实验所需的光斑,哪些是多次反射导致的光斑.一般而言,实验所需的光斑应该是最亮的,多次折反射形成的光斑亮度较低.值得一提的是,当两光斑重合时,重合的位置会出现类似于闪烁的图样.

2. 测量透明薄片的折射率(旋转样品法)

值得一提的是,计算折射率时所谓的 A 类不确定度,实际上不满足等精度测量的条件.原则上输出量(间接测量量)不应通过多个计算结果的标准差判断,这一计算是受单次测量限制的让步.更合理的方式是每个条纹变化数上多次测量.

在本实验中,对测量产生误差的因素有很多.①迈克耳孙干涉仪的精度较高,对仪器的按压、触碰都会使屏上条纹发生移动;②透明薄片上存有一些污渍影响薄片的真实折射率与厚度;③在测量转过的角度时,测量误差较大.因此,本实验测量的误差会较大.在实验改进时,可以采用计算机辅助仪器,例如使用 LabVIEW^[5],测量中心点的光强变化,用以测量条纹变化数目.

3. 白光干涉的观察

在调节白光干涉的过程中,受到稀土光源灯泡形状影响,在一开始调节的时候难以观察零级暗纹.实验人员采用了白纸,减小了灯泡形状对干涉条纹观察的影响.值得一提的是,使用手机拍摄出的白光干涉条纹图样,零级暗纹略显蓝紫色,这可能与智能手机的图像处理有关.在实验室使用肉眼观察的暗条纹是黑色的.



4. 用白光干涉测量钠双黄线波长差

使用光拍法测量钠光波长差时，判断是否达到最模糊或者最清晰存在一定的误差，因为通过肉眼没办法准确判断条纹是否达到最清晰或者最模糊。另外，由于精密干涉仪反射镜上的精密测微螺旋刻度调零存在问题，导致部分读数出现错误，使得实验重新测量。

[思考题]

1. 什么是光的相干性?什么是相干长度和相干时间?

光的相干性是两束或多束光波在空间叠加时，它们之间产生干涉的现象和性质。相干光是指来自同一相干光源的光波，它们在频率、振动方向以及相位上具有相同或相近的特性。这些特性使得它们相遇时能够发生干涉现象。相干光的形成需要满足一定的条件，包括频率相同、振动方向相同以及相位差恒定。相干光的特点在于它们能够在传播过程中保持稳定的相位关系，从而产生稳定的干涉现象。

相干长度是光波传播过程中，扩展波源之间保持相干性所需的最大距离。相干长度与光的波长和相干角有关，相干角是指两条光线的相位差与波长的比值。相干长度越大，意味着光波在传播过程中能够保持相干性的传播距离越远，这对于长距离的光学通信和精密测量非常重要。

相干时间是指光线之间存在相干性最大光线传播的时间差。相干时间是指光线传播的时间差小于相干时间时，光线之间存在相干性。相干时间与光的频率展宽相关，频率展宽越大，相干时间越短。相干时间反映了光波在时间上的一致性，即光波在不同时刻发出的波列之间的相位关系保持稳定的时间间隔。

2. 迈克耳孙干涉仪能观察到干涉条纹的条件是什么?

(1) 光源具有相干性：迈克耳孙干涉仪需要使用相干光源，即光源发出的光波具有恒定的相位差和频率。相干光源可以是激光器或者经过特殊设计的单色光源，如钠灯或汞灯等。这些光源发出的光波在传播过程中保持恒定的相位差和频率，从而使得两束光波在相遇时能够产生稳定的干涉现象。另外，光程差不能太大，否则会出现超出相干时间的情况。

(2) 分束镜的半反半透特性：迈克耳孙干涉仪中的分束镜具有半反半透的特性，即将入

射光分为两束强度相等、方向相反的光波。这两束光波分别沿着不同的路径传播，然后在观察屏处再次相遇并发生干涉。

(3) 两束光波的光程差：当两束光波在观察屏处相遇时，如果它们的光程差为整数倍的波长，则它们会发生相长干涉，形成明亮的干涉条纹；如果光程差为半个波长的奇数倍，则它们会发生相消干涉，形成暗的干涉条纹。

(4) 观察屏的位置：观察屏应放置在两束光波相遇的位置，以便捕捉到干涉条纹。观察屏通常是一块平整的玻璃板或屏幕，其表面应与两束光波的传播方向垂直。

3. 什么是等厚干涉？什么是等倾干涉？实现的条件是什么？

(1) 等厚干涉

等厚干涉是由平行光入射到厚度变化均匀、折射率均匀的薄膜上、下表面而形成的干涉条纹。薄膜厚度相同的地方形成同一条干涉条纹。例如，牛顿环是由曲率半径很大的平凸透镜的凸面与一玻璃平板组成的空气薄层上下表面反射形成的等厚干涉条纹。

条件：需要平行光源入射到上下表面不平行的劈尖或楔形薄膜上。当光线垂直入射时，薄膜厚度为 d ，两束反射光的光程差为 $\delta = 2nd + \lambda/2$ ，其中 n 为薄膜的折射率， d 为薄膜厚度， λ 为光波波长。

(2) 等倾干涉

等倾干涉是锥形光线入射上下表面平行的平行平板，要求发生干涉的三点都有，光源要求时间和空间相干性，平行平板要求厚度不能太大。等倾干涉条纹是一些明暗相间的同心圆环，条纹间距随着级数的增加而减小。这些条纹只呈现在会聚平行光的透镜的焦平面上，不用透镜时产生的干涉条纹应在无限远处。

条件：需要扩展光源(如面光源)照明迈克尔逊干涉仪或 F-P 干涉仪，并且反射镜 M_1 和反射镜 M_2 的虚像 M_2' 平行。实验中能达到的平行度可以通过调节实现，使得左、右(或上、下)移动眼睛时，圆条纹随人眼作平移，条纹半径基本不变。

4. 测量透明固体薄片的折射率实验中，初始状态下如何判断薄片与光路垂直？

(1) 稍微转动一下透明薄片，观察屏幕上的等倾干涉条纹。如果不论顺时针或者逆时针转动透明薄片，干涉条纹的变化趋势都是一样的，说明转动透明薄片一定会导致光程增大，此时透明薄片与光路垂直。



(2) 反射的光点与入射光点重合.

5. 如何测量透明液体的折射率?请提出实验方案并说明其合理性.

法1: 使用比色皿装待测液体进行测量. 该实验方法要求知道比色皿内部宽度 t .

(1) 调整迈克尔逊干涉仪的光源和反射镜, 使干涉条纹清晰可见. 类似于本实验中的实验2, 用转动法测量空比色皿时的干涉条纹位置或模式, 作为后续比较的基准.

(2) 在比色皿中注入适量的待测液体, 注意避免产生气泡或污染.

(3) 观察并记录注入待测液体后干涉条纹的变化情况, 转动与(2)相同的角度, 这样可以减去空比色皿造成的影响.

(4) 根据干涉条纹的移动或变化, 利用式(6)或计算液体的折射率.

法2: 通过调节两个平面镜之间的相对距离来改变光程差, 进而补偿加入液体后光程差, 使得加入液体前后光屏上的现象一致. 以白光作为光源彩色干涉条纹, 加入待测液体后彩色条纹消失, 通过移动反射镜使得彩色条纹再次出现, 代入计算公式即可求得液体折射率, 然而光程补偿法的实验难用人眼观察出完全相同的干涉条纹图样, 对测量结果的准确性有一定的影响.^[6]

合理性:

迈克尔逊干涉仪是一种高精度的光学测量仪器, 能够准确测量光程差和干涉条纹的变化, 从而计算出液体的折射率. 通过对比空比色皿和注入液体后的干涉条纹变化, 可以消除仪器本身和环境因素对测量结果的影响, 提高测量的准确性.

6. 当空气的温度改变时, 空气的折射率也会改变, 这种情况下应如何确定空气的折射率?

在空气温度改变的情况下, 需要考虑温度对空气的折射率、气体密度的影响.^[7]

(1) 将气室放置在迈克尔逊干涉仪的光路中, 确保光线能够顺利通过气室. 调整迈克尔逊干涉仪的光源和反射镜, 使干涉条纹清晰可见.

(2) 类似于本实验中的实验(6), 使用气室测量空气的折射率与压强的关系.

(3) 改变气温, 测量不同气温下的空气折射率.

由洛伦茨-洛伦兹公式得, 空气折射率与空气密度满足关系

$$\frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} = K\rho \quad (13)$$

其中 K 为一个与介质分子性质有关的常量. 实验过程中, 玻璃管始终保持与大气相通, 也就是管内压强 p 保持不变, 改变空气的温度, 空气的密度也会随之改变, 由理想气体方程, 可以得到二者满足关系

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = -\frac{\Delta T}{T} \quad (14)$$

因此, 通过数出观察屏上的条纹数目变化 m , 就可以计算得到空气折射率变化. 计算公式为

$$n = 1 + \frac{m\lambda \Delta T}{2L T} \quad (15)$$

参考文献

- [1] 沈韩.大学物理实验.北京:科学出版社,2024.
- [2] 费业泰.误差理论与数据处理.北京:机械工业出版社,2015.
- [3] 彭芳麟.计算物理基础.北京:高等教育出版社,2010.
- [4] 陈海良,侯岩雪,高静,张素红.改进的迈克尔逊干涉仪测量钠黄光双线波长差.科技创新,2024,13:205-208
- [5] 董元皓,徐小凤,黄晓霞,程晏蓓,官盛果.基于迈克耳孙干涉仪光路折叠和抽真空方式测空气折射率.物理实验,2023,4(43):49-52
- [6] 张斯博,姜思言,顾吉林.基于改进的迈克尔逊干涉仪的液体折射率测量方法研究.大学物理实验,2023,6(36):63-68
- [7] 孙凡.迈克尔逊干涉仪测量空气折射率随温度变化.电子测试,2017,8(37),31

附：老师签名页

ENTER 4 5 6

No. _____
Date _____

[数据记录]

1. 薄片厚度测量

测量次数	1	2	3	4	5
薄片厚度 t_1/mm	0.207	0.203	0.204	0.207	0.203
薄片厚度 t_2/mm	0.819	0.809	0.811	0.820	0.821

失在彩色

2. 条纹变化数测量

条纹变化 ΔN	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
角度 θ_1/degree	0	7.1	13.6	15.2	18.5	20.2	21.5	23.0	24.6	25.9	27.1
条纹变化 ΔN	0	2	4	6	10	14	20	30	40	50	60
角度 θ_2/degree	0	5.3	6.9	7.5	9.4	11.3	13.9	15.9	18.7	21.1	23.5

3. 测钠灯波长

周期数 N	1	2	3	4	5	6
位置 x	12.827	13.125	13.412	13.709	13.998	14.368

张俊 99.12.27

49